Лекция № 8
Периодические регистры сведений.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Зачем нужен периодический регистр сведений

Начнем мы с того, что обратим, ваше внимание на документ **ОказаниеУслуги**. Как вы помните, в этом документе мы выбираем услугу, которая оказывается, и затем указываем цену. Очевидно, что в компании существует перечень услуг, который определяет стоимость каждой услуги. Казалось бы, стоимость услуги является неотъемлемым свойством самой услуги, и поэтому ее следует добавить в качестве реквизита справочника **Номенклатура**.

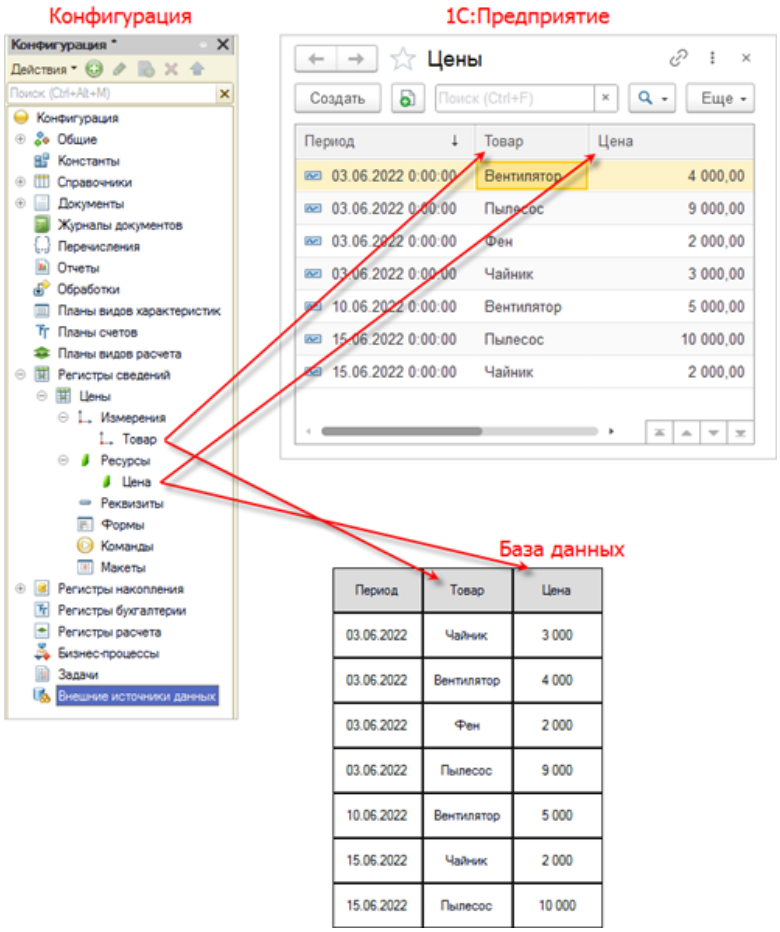
Однако стоимость услуг имеет особенность меняться со временем. И может сложиться такая ситуация, когда нам потребуется внести изменения или уточнения в один из ранее проведенных документов **Оказание услуги**. В этом случае мы не сможем получить правильную стоимость услуги, поскольку в реквизите справочника будет храниться последнее введенное значение.

Кроме этого, не исключено, что руководство нашего предприятия пожелает видеть зависимость прибыли предприятия от изменения стоимости оказываемых услуг. И тогда просто необходимо будет иметь возможность анализировать изменение стоимости услуг во времени.

Поэтому для хранения стоимости услуг мы используем новый объект - **Регистр сведений**.

Что такое регистр сведений

Объект конфигурации **Регистр сведений** предназначен для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе объекта конфигурации Регистр сведений платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться произвольная информация, «привязанная» к набору измерений.



Независимый периодический регистр сведений «Цены» в конфигураторе и в базе данных

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления заключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает новое значение ресурса, в то время как движение регистра накопления изменяет существующее значение ресурса. По этой причине регистр сведений может хранить любые данные (а не только числовые, как регистр накопления).

Следующей важной особенностью регистра сведений является его способность (при необходимости) хранить данные с привязкой ко времени. Благодаря этому регистр сведений может хра-

нить не только актуальные значения данных, но и историю их изменения во времени. Регистр сведений, использующий привязку ко времени, называют периодическим регистром сведений.

Периодичность регистра сведений можно определить одним из следующих значений:

- в пределах секунды,
- в пределах дня,
- в пределах месяца,
- в пределах квартала,
- в пределах года,
- в пределах регистратора (если установлен режим записи Подчинение регистратору).

Периодический регистр сведений всегда содержит служебное поле **Период**, добавляемое системой автоматически. Оно имеет тип **Дата** и служит для указания факта принадлежности записи к какому-либо периоду. При записи данных в регистр платформа всегда приводит значение этого поля к началу того периода, в который он попадает.

Например, если в регистр сведений с периодичностью в пределах месяца записать данные, в которых период указан как 08.04.2017, то регистр сохранит эти данные со значением периода, равным 01.04.2017.

Как и для других регистров, система контролирует уникальность записей для регистра сведений. Однако если для прочих регистров уникальным идентификатором записи является регистратор и номер строки, то для регистра сведений применяется другой принцип формирования ключевого значения.

Ключом записи, однозначно идентифицирующим запись, является в данном случае совокупность **значений измерений регистра** и **периода** (в случае если регистр сведений периодический). Например, для периодического регистра сведений с измерением **Товар** и ресурсом **Цена** ключом записи будет набор значений полей **Период** и **Товар**.

Регистр сведений не может содержать несколько записей с одинаковыми ключами.

Если продолжать сравнение с регистром накопления, то можно сказать, что регистр сведений предоставляет больше свободы в редактировании хранимых данных. Наряду с возможностью использования в режиме подчинения регистратору (когда записи регистра сведений «привязаны» к документу-регистратору) регистр сведений может применяться и в независимом режиме, в котором пользователю предоставляется полная свобода интерактивной работы с данными регистра. Регистр сведений, не использующий подчинение регистратору, называют независимым регистром сведений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Добавление периодического регистра сведений

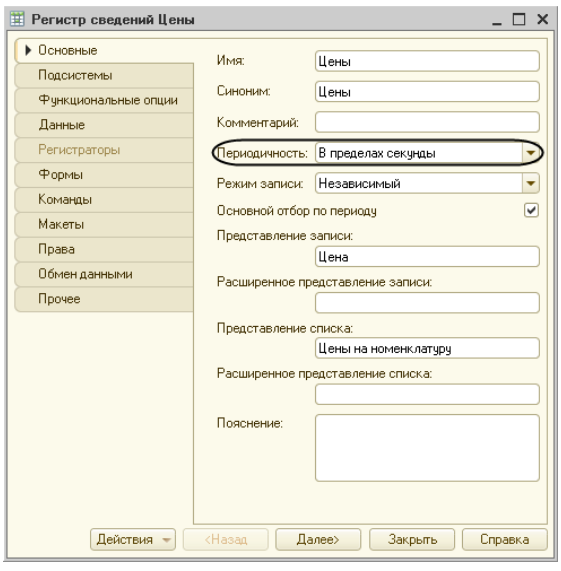
- ***В режиме Конфигуратор***

Откроем в конфигураторе конфигурацию и добавим новый объект конфигурации **Регистр сведений**.

Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветвь **Регистры сведений** и нажмем кнопку **Добавить**.

На закладке **Основные** зададим имя регистра - **Цены**. Периодичность регистра - **В пределах секунды.** Такую периодичность мы выбрали для того, чтобы иметь возможность отслеживать цены несколько раз в течение дня. Если же так часто не предполагается изменять цены, то можно выбрать, вообще говоря, в пределах дня.

Определим представление объекта в интерфейсе приложения: .Представление записи - **Цена**, а Представление списка - **Цены на номенклатуру**. Режим записи – **Независимый (**мы создаем независимый регистр сведений и сможем в дальнейшем вводить в него данные без использования регистратора, вручную).



Включите регистр в состав подсистем: **Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия.**

На закладке **Данные** создадим измерение **Номенклатура** с типом **СправочникСсылка.Номенклатура**. Укажем, что это измерение будет **Ведущим**.

Свойство **Ведущее** имеет смысл использовать лишь тогда, когда измерение имеет тип ссылки на объект базы данных. Установка свойства Ведущее будет говорить о том, что запись регистра сведений представляет интерес, пока существует тот объект, ссылка на который выбрана в качестве значения этого измерения в этой записи. При удалении объекта все записи регистра сведений по этому объекту тоже будут автоматически удалены.

б) создадим ресурс **Цена**, тип **Число**, длина 15, точность 2, неотрицательное.

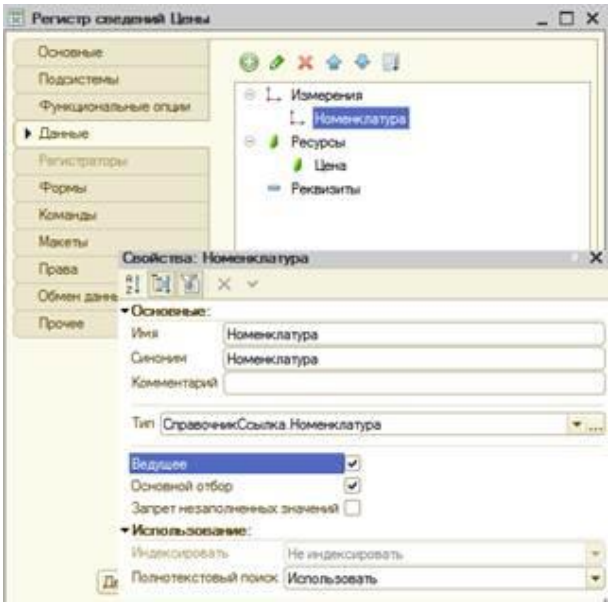


Рис. 8.1. Измерение Номенклатура будет Ведущим

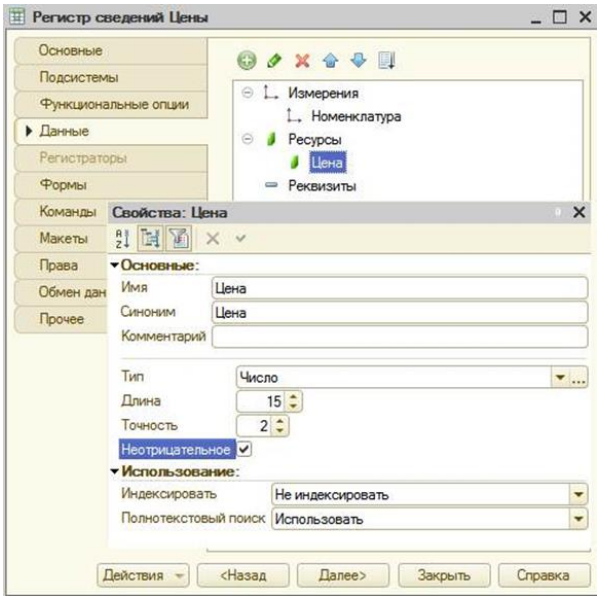
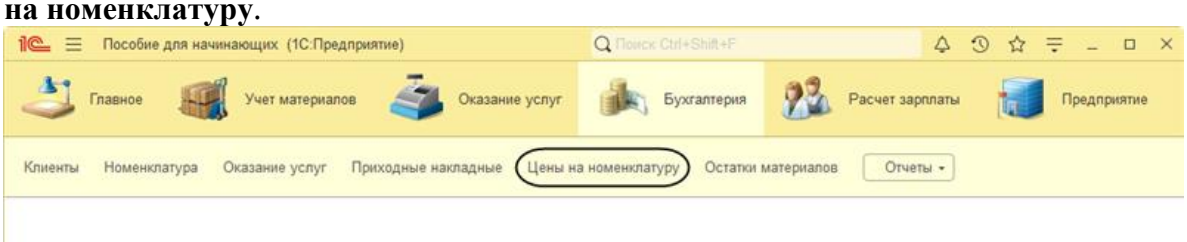


Рис. 8.2. Свойства Цена

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Теперь запустим 1С: Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как работает наш периодический регистр сведений **Цены**.

В открывшемся окне 1С: Предприятия мы видим, что в панели навигации разделов **Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов** появилась команда для открытия списка регистра **Цены на номенклатуру**.

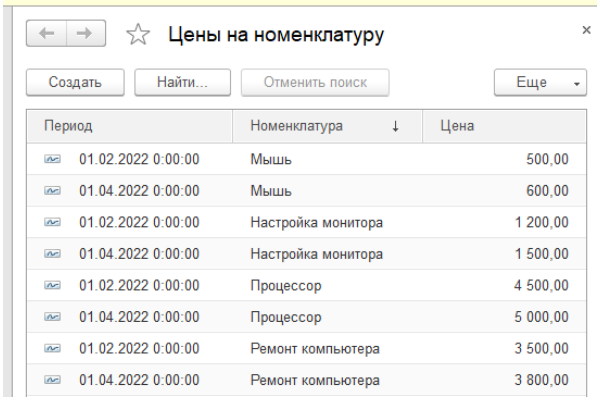


Создание записей в регистре сведений

Чтобы добавить новую запись в регистр сведений, нажмем кнопку **Создать**.

Зададим стоимость услуг. При этом период зададим прошлым числом, так как он должен быть меньше или равен дате создания документа об оказании услуг. Для 4-5 услуг создайте 2 цены: на 1-е число прошлого месяца и 1-е число текущего месяца, например, на 1 марта и на 1 апреля.

Далее зададим **цены на материалы**. Для 4-5 материалов создайте 2 цены: на 1-е число прошлого месяца и 1-е число текущего месяца, например, на 1 марта и на 1 апреля.



Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры

Наша задача заключается в следующем. **Цена** номенклатуры у нас теперь хранится в отдельном регистре сведений. Когда мы создаем или изменяем документ **ОказаниеУслуги** и добавляем в табличную часть какую-либо номенклатуру, нам хочется, чтобы одновременно с этим в документ подставлялась бы сразу и актуальная цена этой номенклатуры, полученная из регистра сведений и соответствующая дате документа.

Для этого нужно сделать две вещи:

Написать некую функцию, которая будет возвращать актуальную цену номенклатуры. А затем вызвать эту функцию в тот момент, когда в документ добавляется номенклатура, и подставить в документ цену номенклатуры, которую вернет эта функция.

Чтобы эта функция была доступна и для других документов, поместим ее в некоторое общедоступное место – в **общий модуль**.

- ***В режиме Конфигуратор***

Создадим функцию **РозничнаяЦена(),** которая будет возвращать нам актуальную розничную цену номенклатуры, и поместим ее в общий модуль конфигурации.

Откроем конфигуратор, в ветке **Общие > Общие модули** добавим новый объект конфигурации **Модуль** и назовем его **РаботаСоСправочниками**.

В палитре этого свойств модуля мы видим, что у модуля по умолчанию установлен флажок **Сервер**. Это означает, что экземпляры этого модуля будут скомпилированы только на стороне сервера.

Кроме того, установим флажок **Вызов сервера** для того, чтобы экспортные процедуры и функции этого модуля можно было вызывать с клиента:

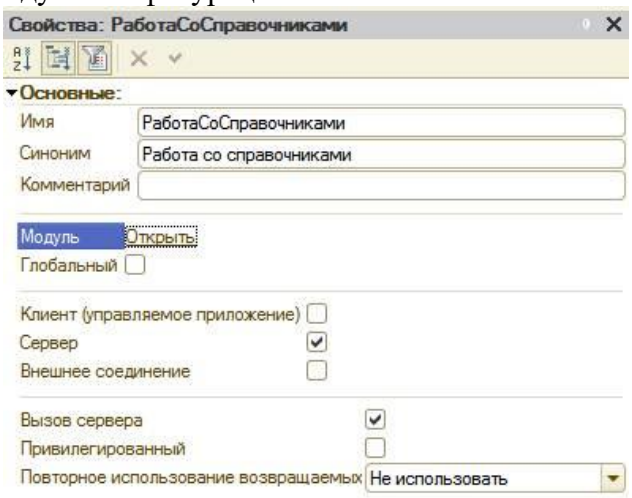


Рис. 8.3. Свойства общего модуля

Затем поместим в модуль следующий текст (см. Листинг 1):

Общий модуль РаботаСоСправочниками: Модуль

```
Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, ЭлементНоменклатуры) Экспорт

    // Создать вспомогательный объект Отбор
    Отбор = Новый Структура("Номенклатура", ЭлементНоменклатуры);

    // Получить актуальные значения ресурсов регистра
    ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
    Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;

КонецФункции
```

Листинг 8.1 Функция «РозничнаяЦена()»

Поясним эту функцию.

Для получения розничной цены мы будем передавать в функцию два параметра:

- **АктуальнаяДата** - параметр типа Дата, определяет точку на оси времени, в которой нас интересует значение розничной цены.
- **ЭлементНоменклатуры** - ссылка на элемент справочника Номенклатура, для которого мы хотим получить розничную цену.

В теле функции мы сначала создаем вспомогательный объект **Отбор.**

Это структура, содержащая отбор по измерениям регистра. С его помощью определяем, что нас будут интересовать записи регистра, в которых измерение регистра **Номенклатура** равно переданной в функцию ссылке на элемент справочника.

Имя ключа структуры («**Номенклатура**») должно совпадать с именем измерения регистра, заданного в конфигураторе, а значение элемента структуры (**ЭлементНоменклатуры**) задает отбираемое по данному измерению значение.

Во второй строке мы обращаемся к менеджеру регистра сведений Цены (**РегистрыСведений.Цены)** и выполняем метод **ПолучитьПоследнее(),** который возвращает нам значения ресурсов самой поздней записи регистра, соответствующей передаваемой в функцию дате (**АктуальнаяДата**) и значениям измерений регистра (**Отбор**).

Метод **ПолучитьПоследнее** возвращает структуру, содержащую значения ресурсов, которая сохраняется в переменной **ЗначенияРесурсов**. Вообще говоря, у регистра может быть несколько ресурсов. В нашем регистре ресурс один, но все равно будет возвращена структура, содержащая единственный элемент.

Поэтому в следующей строке мы получаем искомую нами розничную цену, просто указав имя нужного нам ресурса регистра через точку (**ЗначенияРесурсов.Цена**), и возвращаем ее при выполнении функции.

Теперь эту функцию нужно вызвать в некоторый момент работы документа.

Вызов функции при выборе номенклатуры и заполнение цены в документе

Задача, которая перед нами стоит, заключается в следующем. При редактировании документа **ОказаниеУслуги** нам необходимо обеспечить автоматическое заполнение поля **Цена** после того, как пользователь выберет услугу. Причем цена услуги должна определяться исходя из даты создаваемого документа.

Найдем в конфигураторе документ **ОказаниеУслуги** и откроем его форму **ФормаДокумента**.

Дважды щелкнем на элементе формы **ПеречеьНоменклатурыНоменклатура** или правой кнопкой мыши откроем для него палитру свойств (пункт контекстного меню **Свойства**). Прокрутим список до конца, найдем событие **ПриИзменении**, которое возникает после изменения значения поля.

Нажмем кнопку открытия со значком лупы в поле ввода. На вопрос конфигуратора о типе обработчика события, создаваемого в форме, оставим без изменения предложенное значение **Создать на клиенте,** так как мы хотим создать **клиентский обработчик события**, являющегося результатом интерактивных действий пользователя.

Система создаст шаблон процедуры обработчика этого события в модуле нашей формы и откроет закладку **Модуль редактора формы**. Внесем в него следующий текст (см. Листинг 2):

```
&НаКлиенте
Процедура ПеречеьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
    //Получить текущую строку табличной части
    СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущиеДанные;
    //Установить цену
    СтрокаТабличнойЧасти.Цена=РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦена(Объект.Дата,СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);
    //пересчитать сумму строки
    РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
КонецПроцедуры
```

Листинг 8.2. Процедура «ПеречеьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении()»

Прокомментируем содержимое обработчика.

Первая строка обработчика вам уже знакома по процедурам **ПеречеьНоменклатурыКоличествоПриИзменении** и **ПеречеьНоменклатурыЦенаПриИзменении**. Сначала мы получаем текущую строку табличной части документа, так как она нам понадобится в дальнейшем, и сохраняем ее в переменной **СтрокаТабличнойЧаст**и.

Затем мы вызываем нашу функцию **РозничнаяЦена()** из общего модуля **РаботаСоСправочниками.**

Первым параметром мы передаем в эту функцию дату документа, на которую необходимо получить цену. Дату документа мы получаем из основного реквизита формы — **Объект.Дата**.

Вторым параметром мы передаем ссылку на элемент справочника Номенклатура, который содержится в текущей строке табличной части документа (**СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура**).

Функция возвращает последнее значение цены, и это значение мы присваиваем полю Цена в текущей строке табличной части документа (**СтрокаТабличнойЧасти.Цена**).

Затем мы вызываем процедуру **РассчитатьСумму** из общего модуля **РаботаСДокументами.** Эту процедуру мы создали с вами на предыдущих занятиях для того, чтобы при изменении цены или количества в документе пересчитывать сумму в строке документа.

Заметьте, что сама процедура **ПереченьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении()** начинает работать в модуле формы на стороне клиента, так как это обработчик интерактивного события формы. Создавая заготовку этой процедуры, платформа автоматически поместила перед описанием процедуры директиву компиляции &НаКлиенте.

Затем вызывается функция **РозничнаяЦена().** Поскольку эта функция не будет найдена на стороне клиента, то исполнение будет передано в общий модуль РаботаСоСправочниками, который выполняется на сервере. После завершения функции программный код продолжит исполняться на клиенте.

Почему в данном случае использована такая хитрость? Зачем нужно было передавать исполнение кода на сервер?

Дело в том, что любая работа с базой данных (чтение данных, запись) возможна только **на сервере.** В данном случае нам необходимо было прочитать последние данные из регистра сведений для некоторой номенклатуры.

Такие действия можно выполнить только на сервере, и если посмотреть в синтакс-помощнике описание метода **ПолучитьПоследнее()** регистра сведений, то можно заметить, что этот метод доступен только **на сервере**, в **толстом клиенте** и **во внешнем соединении**.

Толстый клиент и **внешнее соединение** — это клиентские приложения прежней версии платформы, которые существуют для совместимости с прежними прикладными решениями.

Мы же с вами разрабатываем совершенно новое прикладное решение, которое работает в **тонком клиенте** или в **веб-клиенте**. Поэтому в нашем случае для получения каких-либо данных из базы данных нужно передать исполнение кода **на сервер**, там получить нужные данные и вернуть эти данные **на клиента**. Что мы и сделали.

В режиме 1С: Предприятие

Проверим, как теперь работает наш документ.

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки. В регистре **Цены** ранее вы создали услуги с разными ценами на разные даты (на 1-е число прошлого месяца и на 1-е число текущего месяца). Создайте документ **ОказаниеУслуги** с датой прошлого месяца и проверьте, что при добавлении в документ услуги выбирается цена услуги прошлого месяца. А при создании документа **ОказаниеУслуги** с датой текущего месяца при добавлении услуги выбирается цена услуги текущего месяца.

- ***В режиме Конфигуратор***

По аналогии с документом **ОказаниеУслуги** организуйте автоматическую подстановку цены в документ **ПриходнаяНакладная** при выборе номенклатуры.

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Проверьте, как работает автоматическая подстановка цены в документе **ПриходнаяНакладная.**

В регистре **Цены** ранее вы создали материалы с разными ценами на разные даты (на 1-е число прошлого месяца и на 1-е число текущего месяца). Создайте документ **ПриходнаяНакладная** с датой прошлого месяца и проверьте, что при добавлении в документ материала выбирается цена материала прошлого месяца. А при создании документа **ПриходнаяНакладная** с датой текущего месяца при добавлении материала выбирается цена материала текущего месяца.

Контрольные вопросы

- *Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений.*
- *Какими особенностями обладает объект конфигурации Регистр сведений.*
- *В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления.*
- *Какие поля определяют ключ уникальности регистра накопления.*
- *Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр сведений.*
- *Как создать периодический регистр сведений.*
- *Что такое ведущее измерение регистра.*
- *Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра средствами встроенного языка.*